

2016 年高等代数（一）期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 判断题 (本题共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分). 判断下列陈述是否正确, 并说明理由.

1. 设 $\mathbb{F}$ 是数域, $g(x), h(x), d(x) \in \mathbb{F}[x]$. 如果 $\partial(d(x)) \geq 1$ 并且 $d(x) \mid g(x)h(x)$, 则 $d(x) \mid g(x)$ 或 $d(x) \mid h(x)$.
2. 设 $f(x), g(x)$ 都是多项式. 如果 $f(x)$ 的根都是 $g(x)$ 的根, 则 $f(x) \mid g(x)$.
3. 设 $\mathbb{F}$ 是数域, $f(x) \in \mathbb{F}[x]$. 如果 $(f'(x), f''(x)) = 1$, 则 $f(x)$ 的重因式都是 2 重因式.
4. 每个次数 ≥ 1 的实系数多项式一定有一个实根.
5. 多项式 $f(x) = x^4 + 4x + 1$ 在有理数域上不可约.

二. 填空题 (本题共 5 小题, 每小题 6 分, 共 30 分).

1. 设 n 是正整数, 多项式 $x^{2n+1} - 1$ 在实数域上的标准分解式是 _____.
2. $f(x) = x^3 - \frac{3}{2}x^2 + \frac{1}{2}$ 的全部有理根为 _____.

3. 设行列式 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ 1 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 5 & 10 & 17 \end{vmatrix}$ 中元素 a_{1j} 的代数余子式为 A_{1j} ($j = 1, 2, 3, 4$), 则 $A_{11} + A_{12} + A_{13} + A_{14} =$ _____.

4. 设 $f(x) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & x^2 \\ 1 & 1 & x^2 - 2 & x^2 \\ 2 & x^2 + 1 & 1 & x^3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$, 则 $f(x)$ 的根为 _____.

5. 设 n 阶行列式 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = D$, A_{ij} 是 a_{ij} 的代数余子式, $i, j = 1, 2, \dots, n$, ($n \geq 2$), 则 $\begin{vmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \cdots & A_{nn} \end{vmatrix} =$ _____.

三. (10 分) 设 $f(x) = x^4 - x^3 - x^2 + 2x - 1$, $g(x) = x^3 - 2x + 1$. 求 $(f(x), g(x))$ 以及多项式 $u(x), v(x)$ 使得 $u(x)f(x) + v(x)g(x) = (f(x), g(x))$.

四. (10 分) 计算 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & \cdots & n-2 & n-1 & n \\ 1 & -2 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -3 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -4 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & n-2 & -(n-1) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & n-1 & -n \end{vmatrix}.$$

五. (10 分) 计算 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} 1+x_1^2 & x_1x_2 & x_1x_3 & \cdots & x_1x_n \\ x_2x_1 & 2^2+x_2^2 & x_2x_3 & \cdots & x_2x_n \\ x_3x_1 & x_3x_2 & 3^2+x_3^2 & \cdots & x_3x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_nx_1 & x_nx_2 & x_nx_3 & \cdots & n^2+x_n^2 \end{vmatrix}.$$

六. (10 分) 计算 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1^2 & a_2^2 & a_3^2 & \cdots & a_n^2 \\ a_1^3 & a_2^3 & a_3^3 & \cdots & a_n^3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^n & a_2^n & a_3^n & \cdots & a_n^n \end{vmatrix}.$$

七. (10 分) 设 $\mathbb{F}$ 是数域, $p(x) \in \mathbb{F}[x]$, 并且 $\partial(p(x)) \geq 1$. 证明: $p(x)$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上不可约多项式当且仅当对于任意的 $f(x) \in \mathbb{F}[x]$, 必有 $p(x) \mid f(x)$ 或 $(p(x), f(x)) = 1$.

八. (10 分) 设 n 为正整数, $f_0(x), f_1(x), \cdots, f_{n-1}(x)$ 都是数域 $\mathbb{F}$ 上的多项式, 并且

$$x^n - 1 \mid f_0(x^n) + xf_1(x^n) + \cdots + x^{n-1}f_{n-1}(x^n).$$

证明: $x - 1 \mid f_i(x)$, $i = 0, 1, 2, \cdots, n - 1$.

九. (10 分) 设 $f(x)$ 为次数 ≥ 1 的实系数多项式, k 为实数, 并且 $f(x)$ 的每个复根的实部都小于 $k - \frac{1}{2}$.

证明: $|f(k - 1)| < |f(k)|$.